GASES E ZERO ABSOLUTO

O núcleo da termodinâmica que estuda a energia interna e o comportamento da matéria em estados gasesos e limites térmicos.

PEGADINHAS CEBRASPE

Calor EXPANDE o gás (nunca contral)!
O fornecimento de energia térmica aumente a agitação molecular, resuitando em expensão se a pressão permitir.

Volume tende a ZERO no Zero Absoluto
Cuidado: questões de prova podem sugerir erronsamente que o volume tende ao infimto em 6 K.

ZERO ABSOLUTO (0 K)

-273 Graus Celsius
O ponto zero na escala Kelvin equivale a aproximadamente -273,15°C na escala Celsius.

Repouso Molecular
Estado teórico onde o movimento das moléculas e átomos cessa completamente.

Energia Cinética Nula
A energia interna (U) de um gás ideal é diretamente proporcional à sua temperatura absolute; no Zero Absoluto, U = 0.

Volume tende a ZERO
De acordo com as leis dos gases ideais, a contração térmica atinge seu limite máximo quando a temperatura chege a 8 K.

VARIÁVEIS E LEIS

Pressão, Volume e Temperatura
As trás variáveis de estado essenciais para descrever qualquer amostra de gás.

Boyle: Isotérmica (T constante)
O volume de um gás é inversamente proporcional à pressão quando a temperatura é mantída constante (P · V = K).

Gay-Lussac: Isobárica (P constante)
Sob pressão constante, o volume e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais.

Charles: Isométrica (V constante)
Também chamada de isocórica; o volume é constante enquanto pressão e temperatura variam proporcionalmente.

Clapeyron: PV = nRT
A equação de estado dos gases ideais que une todas as variáveis e o número de mois (n).

GASES IDEAIS

Movimento Desordenado
As partículas movem-se de forma rápida, continua e aleatória, sem forças de atração ou repulsão entre si.

Colisões Elásticas
Os choques entre as moléculas e as paredes do recipiente conservam a energia cinética total.

Volume da molécula é desprezível
Considera-se que as partículas são pontos materiais que não ocupam espaço significativo no volume total.

NotebookLM